

Software Requirements Specification - Calendar Meetings & Tasks

Tài liệu đặc tả cho `MeetingCalendarDemoBlock.js`: calendar workspace kiểu Google Calendar, kết hợp Meeting và Task trong một màn hình, scoped theo current user.

VERSION 1.4	DATE 01/07/2026	STATUS Feature and test case focused	PLATFORM NocoBase JS Block
----------------	--------------------	--	-------------------------------

File chính: `All Module/Meeting/MeetingCalendarDemoBlock.js`
Runtime: React, Ant Design từ `ctx.antd`, NocoBase API qua `ctx.api.request`.

1. Executive Summary

Calendar block cung cấp một workspace lịch làm việc cá nhân cho user hiện tại. Dữ liệu hiển thị gồm: meeting mà user là host hoặc attendee, và task được assign cho lawyer record liên kết với current user. Người dùng có thể xem lịch theo Month, Week, Day, List; filter theo loại record, trạng thái, case, keyword và date range; tạo nhanh Meeting hoặc Task từ calendar.

Không phải Google Calendar sync production: block hiện tại là UI calendar nội bộ trong NocoBase. Chưa có OAuth sync với Google/Microsoft và chưa có recurring events production.

2. Current Business Scope

Area	Requirement
Calendar workspace	Hiển thị Meeting và Task trong cùng một calendar, mặc định view Month. User đổi được Month/Week/Day/List.
Personal data scope	Meeting scope: user là <code>hostId</code> hoặc có record trong <code>meetingAttendees</code> . Task scope: task có <code>lawyerId</code> thuộc lawyer liên kết với current user.
Quick create meeting	Tạo meeting với title, datetime range, host, attendees, case, contract, quotation, type, location/link, status, agenda/description.
Quick create task	Tạo task với title, datetime range, assignee, case, service, status, description, approval flag và approver lawyer khi cần phê duyệt. Assignee mặc định là lawyer của current user.
Meeting detail open	Click meeting item mở Meeting Detail popup bằng <code>ctx.openView</code> và route filterByTk.
Task detail open	Click task item mở Task Detail popup bằng <code>ctx.openView</code> và route filterByTk.
Agenda panel	Panel bên phải hiển thị agenda ngày đang chọn và upcoming records.

3. Views And Navigation

View	Behavior
Month	Grid 42 ô ngày, hiển thị tối đa 3 records mỗi ngày và số lượng còn lại dạng +N more .
Week	Hiển thị 7 ngày từ Monday đến Sunday, mỗi ngày có danh sách records và quick create.
Day	Hiển thị timeline theo giờ với slot 15 phút, event được render theo start/end time và có thể drag-drop để reschedule theo mốc thời gian user chọn.
List	Danh sách records đã filter, sort theo date/time, dùng khi cần scan nhanh.
Navigation	Nút previous/next thay đổi tháng, tuần hoặc ngày tùy view; nút Today đưa cursor về ngày hiện tại.
Drag-drop reschedule	Month/Week drop theo ngày và giữ duration. Day drop theo timeline slot 15 phút, giữ duration và offset vị trí kéo trong event.

4. Filters

Filter	Values	Rule
Keyword	Free text	Tìm trong title, caseName, customerName, serviceName, ownerName.
Record type	All records, Meetings, Tasks	Lọc theo kind : meeting/task.
Status	Meeting + Task statuses	Meeting: Scheduled/Ongoing/Completed/Cancelled. Task: To do/In progress/Pending approval/Blocked/Overdue.
Case	All cases hoặc một case cụ thể	Lọc theo caseId đã map từ projects.
Date range	RangePicker	Chỉ hiển thị record có date nằm trong range.
Reset	-	Clear keyword, kind, status, case và date range về mặc định.

5. Quick Create Modal

5.1 Shared Fields

Field	Applies to	Rule
Record type	Meeting, Task	Segmented control. Khi đổi type, form reset các field chỉ thuộc type cũ.
Title	Meeting, Task	Required.
Date time	Meeting, Task	Required datetime range. End time phải sau start time.
Case	Meeting, Task	Optional, dùng list projects. Nếu có case, task có thể chọn service thuộc case đó.
Status	Meeting, Task	Options khác nhau theo record type.
Description	Meeting, Task	Meeting label là Agenda / Description; Task label là Description.

5.2 Meeting Fields

Field	Rule
Host	Required. Mặc định là current user nếu user hợp lệ và không phải system user <code>id = 1</code> .
Attendees	Multiple select. Host hiện tại bị ẩn khỏi options và bị loại khỏi selected values nếu đổi host.
Contract	Optional related contract, có search/select đầy đủ. Lưu bằng post-create update vào <code>meetings.contractId</code> nếu schema có field.
Quotation	Optional related quotation, có search/select đầy đủ. Lưu bằng post-create update vào <code>meetings.quotationId</code> nếu schema có field.
Type	Internal, Case review, Strategy, Training, Other. Default là Internal.
Location / Link	Optional. Dùng cho phòng họp, địa chỉ hoặc online meeting link.

5.3 Task Fields

Field	Rule
Assignee	Required. Mặc định là lawyer liên kết với current user nếu có.
Service	Optional. Chỉ enable sau khi chọn Case; options lấy từ <code>projectServices</code> của case.
Priority	Tạo mới mặc định <code>medium</code> .
Approval	Mặc định No approval. Khi chọn Require approval, form hiển thị Approver lawyer và lưu <code>isRequiredApproval</code> , <code>approvedById</code> .

6. Collections And Fields

6.1 meetings

Field	Usage
<code>id</code>	Primary key.
<code>title</code>	Tên meeting.
<code>meetingDate</code>	Datetime bắt đầu meeting, lấy từ start của Date time range.
<code>startTime</code> , <code>endTime</code>	Giờ bắt đầu/kết thúc, lưu dạng HH:mm:ss.
<code>location</code>	Địa điểm hoặc meeting link.
<code>status</code>	scheduled, ongoing, completed, cancelled.
<code>type</code>	internal, case_review, strategy, training, other.
<code>description</code>	Agenda hoặc mô tả meeting.
<code>hostId</code>	User chủ trì meeting.
<code>caseId</code>	Case/project liên quan.
<code>contractId</code>	Optional. Được update sau create nếu user chọn contract và schema hỗ trợ.
<code>quotationId</code>	Optional. Được update sau create nếu user chọn quotation và schema hỗ trợ.

6.2 meetingAttendees

Field	Usage
<code>meetingId</code>	Meeting được tham dự.
<code>userId</code>	User tham dự. UI không hiển thị user id = 1.
<code>isHost</code>	Host attendee record có <code>true</code> ; attendees còn lại là <code>false</code> .
<code>attendanceStatus</code>	Host mặc định confirmed; attendees khác mặc định pending.

6.3 tasks

Field	Usage
title	Tên task.
status	todo, in_progress, pending_approval, blocked. Có mapping sang storage status nội bộ.
lawyerId	Assignee lawyer.
projectId	Case/project liên quan.
serviceId	Project service hoặc service liên quan.
startDate, dueDate	Lấy từ datetime range. Calendar dùng startDate, fallback dueDate/updatedAt/createdAt.
description	Mô tả task nếu có.
priority	Mặc định medium khi tạo từ calendar.
isRequiredApproval	Boolean cho biết task có cần phê duyệt hay không.
approvedById	Approver lawyer được chọn khi task cần approval.

6.4 Lookup collections

Collection	Usage
users	Host/attendees labels và options.
lawyers	Task assignee và xác định scope task của current user.
projects	Case options, case labels, customer context.
customers	Customer label trong case/contract/quotation.
projectServices, services	Service options cho task theo case.
contracts	Related contract options trong meeting quick create.
quotations	Related quotation options trong meeting quick create.

7. API And Runtime Behavior

Behavior	Description
Fetch current user	Ưu tiên current user từ <code>ctx</code> ; fallback <code>auth:check</code> .
Fetch limit	Meetings/tasks tối đa 500 rows; lookup tối đa 1000 rows.
Meeting scope fetch	Fetch host meetings theo <code>hostId = currentUserId</code> , sau đó fetch meetings mà user là attendee.
Task scope fetch	Fetch lawyers theo <code>userId = currentUserId</code> , rồi fetch tasks có <code>lawyerId</code> thuộc các lawyer đó.
Optional links	<code>contractId</code> / <code>quotationId</code> được update sau khi meeting đã create. Nếu field thiếu, hiển thị warning nhưng meeting vẫn tạo thành công.
Drag-drop update	Reschedule meeting update <code>meetingDate</code> , <code>startTime</code> , <code>endTime</code> . Reschedule task update <code>startDate</code> , <code>dueDate</code> . Day view parse datetime theo local time để tránh lệch UTC.
Event bus	Sau create meeting emit <code>law-meeting:changed</code> ; sau create task emit <code>law-task-detail:changed</code> .
Detail popup UID	Lấy từ runtime input nếu có, fallback Meeting UID <code>5ffaa21d255</code> , Task UID <code>1a280d823ef</code> .

8. Permission And Data Rules

Rule	Description
System user hidden	User <code>id = 1</code> không được hiển thị trong Host/Attendees options.
Host-attendee conflict	Host không được nằm trong attendees. Khi đổi host, host mới bị loại khỏi attendees đang chọn.
Meeting visibility	User chỉ thấy meeting mà user là host hoặc attendee.
Task visibility	User chỉ thấy task assign cho lawyer record liên kết với user hiện tại.
Overdue task	Task có dueDate trước hôm nay và chưa closed/completed được map status thành overdue.
Date validation	Không cho submit khi thiếu datetime range hoặc end time trước start time.

9. Out Of Scope

- Không đồng bộ Google Calendar/Microsoft Outlook production bằng OAuth.
- Không tạo ICS file trong block hiện tại.
- Không hỗ trợ recurring meetings/tasks.
- Không resize duration trực tiếp bằng kéo cạnh event.
- Không edit/delete trực tiếp trong calendar item; người dùng mở detail popup để xử lý chi tiết.

- Không quản lý meeting action items hoặc convert action item thành task trong block này.
- Không xử lý approval workflow nhiều bước; calendar chỉ lưu cờ yêu cầu phê duyệt và approver lawyer khi tạo task.

10. Acceptance Criteria

Calendar block đạt khi các tiêu chí sau đúng trong môi trường NocoBase hiện tại.

- User mở Calendar thấy records của chính mình: meeting host/attendee và task assign cho lawyer của user.
- Month, Week, Day, List view hiển thị đúng số records sau filter.
- Filter keyword/type/status/case/date range hoạt động và Reset đưa về mặc định.
- Tạo meeting thành công với host mặc định là current user, attendees không chứa host.
- Khi đổi host, host mới bị loại khỏi attendees đã chọn.
- Tạo meeting có thể chọn related Contract và Quotation; nếu schema hỗ trợ thì links được lưu vào meetings.
- Tạo meeting có Location / Link và Type.
- Tạo task từ calendar có assignee mặc định là lawyer của current user.
- Task có thể chọn Case và Service thuộc Case đó.
- Task có thể bật Require approval và bắt buộc chọn Approver lawyer.
- Month/Week view cho phép drag-drop meeting/task sang ngày khác và giữ duration.
- Day view cho phép drag-drop meeting/task theo timeline slot 15 phút; sau reload không lệch giờ local/UTC.
- Click meeting/task item mở đúng detail popup.
- Sau create meeting/task, calendar reload và record mới xuất hiện ở ngày tương ứng.
- `MeetingCalendarDemoBlock.js` qua syntax check.

11. Test Cases

Danh sách test case tập trung vào luồng chức năng chính của Calendar Meetings & Tasks.

ID	Feature	Precondition	Steps	Expected Result
TC-CAL-01	Load calendar scope	Current user có meeting host, meeting attendee và task assign cho lawyer của user.	Mở Calendar block.	Hiển thị đúng meeting/task thuộc scope của user; không hiển thị record ngoài scope.
TC-CAL-02	Switch views	Có records trong tháng hiện tại.	Chuyển Month, Week, Day, List.	Mỗi view hiển thị cùng tập dữ liệu sau filter, đúng layout tương ứng.
TC-CAL-03	Filters	Có meeting/task khác type, status, case và keyword.	Lọc theo keyword, record type, status, case, date range; bấm Reset.	Kết quả lọc đúng; Reset đưa filter về mặc định.
TC-MTG-01	Create meeting required fields	User mở Create new và chọn Meeting.	Nhập title, datetime hợp lệ, host, status; submit.	Tạo record trong <code>meetings</code> , tạo host attendee confirmed, calendar reload và hiển thị meeting mới.
TC-MTG-02	Host default and attendee conflict	Current user hợp lệ và không phải user id 1.	Mở form Meeting, chọn attendees, đổi host sang một attendee đang được chọn.	Host mặc định là current user; host mới bị loại khỏi attendees và bị ẩn khỏi attendee options.
TC-MTG-03	System user hidden	Collection users có user id 1.	Mở Host và Attendees picker.	User id 1 không xuất hiện trong picker nghiệp vụ.
TC-MTG-04	Related contract and quotation	Có contract và quotation trong lookup.	Tạo Meeting, search và chọn Contract/Quotation, submit.	Meeting tạo thành công; nếu schema có field, <code>contractId</code> / <code>quotationId</code> được lưu.
TC-MTG-05	Location and type	User tạo Meeting.	Chọn Type, nhập Location / Link, submit.	<code>type</code> và <code>location</code> lưu đúng vào meeting.
TC-TASK-01	Create task default assignee	Current user có lawyer record.	Mở Create new, chọn Task.	Assignee mặc định là lawyer của current user.
TC-TASK-02	Task case and service	Case có projectServices.	Chọn Task, chọn Case, mở Service picker.	Service picker chỉ hiển thị service thuộc case đã chọn; đổi Case sẽ clear Service.

TC-TASK-03	Task approval not required	User tạo Task từ calendar.	Để Approval = No approval, submit.	Task tạo thành công với <code>isRequiredApproval = false</code> ; không yêu cầu approver.
TC-TASK-04	Task approval required	Có lawyer options.	Chọn Approval = Require approval, không chọn Approver lawyer, submit; sau đó chọn approver và submit lại.	Lần 1 bị chặn với message required; lần 2 task lưu <code>isRequiredApproval = true</code> và <code>approvedById</code> .
TC-VAL-01	Date validation	User tạo Meeting hoặc Task.	Để thiếu datetime hoặc chọn end time trước start time, submit.	Form bị chặn và hiển thị lỗi thời gian.
TC-OPEN-01	Open detail popup	Có meeting và task trên calendar.	Click meeting item; click task item.	Meeting mở Meeting Detail popup; Task mở Task Detail popup với filterByTk đúng.
TC-DD-01	Month drag-drop	Meeting hoặc task có duration 1 giờ ở ngày A.	Kéo event trong Month view sang ngày B.	Record chuyển sang ngày B, giữ start/end time và duration.
TC-DD-02	Week drag-drop	Meeting hoặc task có duration 1 giờ ở ngày A.	Kéo event trong Week view sang ngày B.	Record chuyển sang ngày B, giữ start/end time và duration.
TC-DD-03	Day timeline drag-drop exact time	Task hoặc meeting từ 13:00 đến 14:00 trong Day view.	Kéo event sang slot 15:00 trên timeline.	Record được reschedule thành 15:00 - 16:00, không nhảy sang timeline ngẫu nhiên.
TC-DD-04	Day drag offset	Event duration 1 giờ trong Day view.	Nắm event ở giữa/thấp của card và kéo sang mốc giờ khác.	Giờ bắt đầu mới được tính theo đầu event, không lấy sai vị trí con trỏ làm start time.
TC-DD-05	Local timezone after reload	Task được reschedule trong Day view.	Kéo task sang 15:00 - 16:00, chờ reload hoặc bấm Refresh.	Sau reload task vẫn hiển thị 15:00 - 16:00 theo local time, không lệch UTC.
TC-PANEL-01	Agenda and upcoming panel	Có records hôm nay và records tương lai.	Chọn ngày trên calendar, tạo hoặc reschedule record.	Agenda panel và Upcoming panel cập nhật đúng records tương ứng.
TC-SMOKE-01	Syntax check	Code đã cập nhật.	Chạy <code>node --check "All Module/Meeting/MeetingCalendarDemoBlock.js"</code> .	Không có syntax error.